

배차 최적화

같은 라이더 수로, 덜 달리고 더 배달합니다

라스트마일 배달 · 퀵서비스 · 현장 출동

약 8주 (측정 2 + 실증 3 + 이관 3)

정부 바우처 적합

문제의 대가 · 권역 규모 이동거리(업계식 즉시배정 대비)

-36.9% (실측)

— 문제의 대가

배달·퀵·출동 배차는 주문이 들어오는 순간마다 누구에게 붙일지를 정해야 합니다. 현장에서 흔한 방식은 가장 가까운 기사에게 바로 붙이는 즉시배정인데, 눈앞의 한 건에는 최선이어도 묶음 배송과 동선 전체로 보면 손해가 누적됩니다. 기사 수를 늘리지 않고는 처리량과 지각을 함께 잡기 어렵다는 게 통념입니다.

— 통찰

즉시배정의 손해는 감이 아니라 측정 가능한 격차입니다. 권역 규모(주문 120건·라이더 15명)에서 묶음과 방문 순서를 함께 최적화하면 같은 인력으로 미배정을 두 자릿수 비율로 줄이면서 이동거리를 3분의 1 넘게 아낄 수 있었습니다. 반대로 수요가 용량을 넘는 과부하 구간에서는 어떤 정밀 기법도 공짜 승리를 주지 않으며, 처리량과 지각 중 무엇을 지킬지는 정책 선택의 문제라는 것 까지 실측으로 확인했습니다.

— 2i의 방식

주문 픽업-배송 선후행, 묶음 적재 한도, 라이더 교대시간을 하드 제약으로 두고, 1차로 미배정·지각을 최소화한 뒤 그 수준을 고정하고 2차로 이동거리를 최소화하는 2단계 최적화를 풀니다. 업계식 즉시배정 그리디와 가중치를 전부 끈 기준선, 두 개의 기준선과 같은 인스턴스에서 비교해 최적화가 실제로 버는 폭을 실측하고, 라이더 이탈·주문 급증 시에는 확정 배차를 최대한 보존하는 재배차(웜스타트+변경 페널티)로 대응합니다. 모든 해는 모델과 독립된 검증기가 이동시간·마감·적재를 다시 계산해 확인합니다.

— 게이지 방식으로 진행합니다·측정 → 실증 → 이관

측정 게이트

주문 로그에서 수요·마감 분포와 라이더 가용을 정리하고, 현재 배차 방식의 미배정·지각·주행거리를 진단합니다.

실증 게이트

같은 주문 데이터에서 현재 방식과 최적화 배차를 나란히 돌려 미배정·지각·이동거리 개선폭과 재배차 안정성을 실측합니다.

이관 게이트

검증된 배차 로직을 실제 주문 규모로 확장하고, 처리량 우선과 정시 우선 사이의 정책 다이얼을 담당자가 조절할 수 있게 넘깁니다.

사용 기술

CP-SAT 픽업-배송 경로 정식화(라이더별 순회 제약 + 2단계 목적: 미배정·지각 후 이동거리) + 업계식 그리디 기준선 + 가중치 0 기준선 + rolling-horizon 웨이브 분해 + 웜스타트 재배차(변경 페널티) + 권역 분해 시 전역 엔진(라이더 2,000명 무결 완주) + 실시간 틱 증분 디스패처(지연 계측) + 독립 검증기. 합성 데이터 기반 레퍼런스 구현입니다.

표준 산출물

- AX 진단 보고서
- 현장 KPI baseline 계측
- 과제 우선순위 로드맵
- 작동하는 PoC
- before/after 측정 리포트
- 본도입 판단 근거
- 운영 시스템
- 사내 이관 교육
- 운영 매뉴얼·문서

— 목표 델타

목표 지표 · 실제 수치는 귀사 데이터로 재측정

지표	현재	목표
권역 규모 미배정 주문(주문 120·라이더 15, 3개 시드 평균)	즉시배정 그래디언트: 평균 56.7건 (합성 데이터 실측)	→ 2단계 최적화: 평균 44.3건, -21.8% (합성 데이터 실측)
권역 규모 총 이동거리(동일 조건)	즉시배정 그래디언트: 평균 663.4 (합성 데이터 실측)	→ 2단계 최적화: 평균 418.5, -36.9% (합성 데이터 실측)
재배차 시 확정 배차 변경(라이더 20% 이탈 + 주문 급증 10건)	전면 재배차: 변경 54건 (합성 데이터 실측)	→ 웜스타트 재배차: 변경 43건 (-20%), 미배정·지각·이동거리도 동시 개선 (합성 데이터 실측)
과부하 구간(주문 400건, 수요가 용량의 1.15배)의 정직한 한계	즉시배정: 더 많아 실는 대신 자각 6,000분대 (합성 데이터 실측)	→ 정밀 기법 4종 실측 공개: 처리량은 열세, 지각은 450~1,100분대로 급감. 규모·정책에 따른 도구 선택이 결론 (합성 데이터 실측)
도시 규모 실시간 배차(라이더 2,000명·25개 권역, 20분 라이브 시뮬레이션)	도시 전체 일괄 재계산: 1시간 예산에도 마수럼, 실시간 운영 불가 (합성 데이터 실측)	→ 틱 증분 배차: 의사결정 지연 중앙값 0.76초·p95 1.63초, 주문 급증 틱은 경량 배차로 자동 강등, 전 구간 독립 검증 위반 0 (합성 데이터 실측)
강남·역삼·잠실·판교 권역 실시간 배차(같은 정보 조건 즉시배정 대비, 30분 시뮬레이션)	즉시배정: 기준 (합성 데이터 실측)	→ 틱 증분 최적화: 배정 동급에 이동거리 11% 절감, 지연 p95 0.46초 (합성 데이터 실측)

▶ 작동하는 증거: 2icorp.github.io/demos/decision-os/ · 브라우저에서 그 자리에서 계산하는 데모

— 그래서 무엇이 일어나

배차 개선을 감이 아니라 두 개의 기준선 대비 실측으로 증명하고, 안 되는 구간은 안 된다고 숫자로 보여드립니다. 같은 엔진이 음식 배달뿐 아니라 퀵서비스, 설치·AS 출동, 당일 물류 배차에 그대로 적용됩니다.

정부 바우처 활용

정부 바우처 적합 지원 규모·요건은 연도별 공고에 따르며, 복잡한 신청·행정은 2i가 함께 처리합니다.

왜 2I인가

대형 SI가 안 건드리는 중소·중견의 소규모·비정형 과제를, 진단부터 이관까지 한 사람이 책임지고 봅니다. 화려한 제안서 대신 측정된 진단과 검증된 PoC로 신뢰를 먼저 만듭니다.

— 자주 묻는 질문

“Q. 데이터가 정리돼 있지 않아도 되나요?”

네. 측정 게이트가 바로 흩어진 데이터와 현장을 정리해 무엇부터 할지 정하는 단계입니다. 준비가 안 됐다는 것 자체가 출발점입니다.

“Q. 기간과 비용은 어느 정도인가요?”

이 사례 기준 약 8주 (측정 2 + 실증 3 + 이관 3) 정도이며, 범위와 데이터 상태에 따라 조정됩니다. 상당 부분을 정부 AX 바우처로 충당해 실 부담을 크게 낮출 수 있습니다.

“Q. 하다가 안 되면 어떻게 되나요?”

그래서 실증 게이트가 있습니다. 큰돈을 걸기 전에 될지 안 될지를 작은 실증으로 먼저 확인하고, 목표 델타에 못 미치면 확장하지 않습니다.

“Q. 사람 일자리를 없애는 건가요?”

아닙니다. 사람을 대체하는 게 아니라, 반복 업무를 걷어내 사람이 판단과 관계에 집중하도록 속도와 정확도를 보완하는 방식입니다.

먼저 **무료 자가진단** 또는 30분 상담으로 시작하세요. 귀사에 맞는 시작점을 함께 찾습니다. · **2i** AX 컨설팅

본 브로셔는 2i의 역량을 보여주는 시나리오형 예시입니다. 특정 실존 고객의 완료 실적 이 아니며, 목표 수치는 업계 통상 기대치입니다. 실제 진행 시 귀사 데이터로 다시 측정합니다.